
Bančna kartica

Omejitev časa: 4 s Omejitev pomnilnika: 512 MiB

Sprehajate se po lepem parku v mestu. Naenkrat vašo zasanjanost prekine pogled na majhno pravokotno kartico, ki leži v travi ob poti. Poberete jo in ugotovite, da je to bančna kartica. Kot vsem poštenjakom vam na misel najprej pride, da bi kartico nesli na policijo, da bi le ta našla svojega lastnika. A po drugi strani se hitro zaveste, kako visoke najemnine so v mestu in da vsak mesec le s težavo napraskate dovolj denarja. Pa že tako zamujate s plačilom najemnine za več kot dva meseca ...

Je morda denar na tej kartici rešitev vaših težav? Hitro pomislite, da za dostop do denarja potrebujete PIN kodo. PIN koda ima 4 številke med 0 in 9, torej je samo 10000 možnih kombinacij. To niti ni tako veliko. Odpravite se do bankomata in poskusite kar z 1111. Začuda je PIN koda delovala.

Naloga

Od tega dogodka dalje so se varnostni standardi seveda korenito spremenili. Štiri številke nam ne dajo dovolj kombinacij za izdelavo zahtevnega PINa. Desetiški sistem prav tako ni priročen. Samo 10 različnih števk je občutno premalo. Poleg tega so ljudje leni in si neradi nastavljajo zahtevne PINe, zato dodamo dodaten pogoj, da mora PIN vsebovati vsaj nekaj različnih števk.

Nove zahteve za varen PIN so sledeče:

- Vsebuje natanko P števk.
- Vsaka številka je ena izmed števk N -tiškega številskega sistema.
- PIN vsebuje vsaj K različnih števk.

Izračunajte koliko različnih PIN kombinacij, ki zadoščajo zgornjim kriterijem, obstaja. Ker bo število lahko veliko, naredite svoj izračun po modulu $10^9 + 7$.

Vhodni podatki

V prvi vrstici se nahajajo 3 števila N , K in P .

Omejitve vhodnih podatkov

- $1 \leq N, K, P \leq 2024$

Izhodni podatki

Izpišite število različnih varnih PIN kombinacij po modulu $10^9 + 7$.

Primeri

Bančna kartica

Vhod	Izhod
------	-------

5 1 3	125
-------	-----

Vhod	Izhod
------	-------

10 2 4	9990
--------	------

Vhod	Izhod
------	-------

6 3 3	120
-------	-----

Komentar

Pri prvem primeru kriterijem zadošča katerikoli PIN.

Pri drugem primeru moramo uporabiti vsaj 2 različni številki. Varni PINi bodo torej vsi, razen teh, ki vsebujejo le eno številko. Teh je 10. Skupno število varnih PINov je 9990.

V tretjem primeru moramo za PIN izbrati tri različne številke.